

Guía de conceptos — Unidad 3: Cuerpo Rígido

Apunte de estudio para Física de Sistemas de Partículas (FSP / 62.01) — FIUBA. Cubre cinemática del CR (CIR, rodadura), momento de inercia, dinámica, energía y equilibrio.

Índice

1. Enfoque general
 2. Cinemática del CR
 3. Centro instantáneo de rotación (CIR)
 4. Rodadura — RSR vs deslizar
 5. Momento de inercia + Steiner
 6. Dinámica del CR
 7. Trabajo y energía en CR
 8. Equilibrio del CR
 9. Errores conceptuales típicos
 10. Plantilla de resolución
 11. Apéndice: fórmulas
-

0. Enfoque general

Un cuerpo rígido (CR) es un sistema de partículas donde **las distancias entre cualquier par de partículas no cambian**. Esto agrega una restricción muy fuerte: el cuerpo entero queda descrito por:

- La **velocidad de un punto** (típicamente el CM): $\mathbf{v}_{CM}$
- La **velocidad angular**: $\boldsymbol{\Omega}$ (común al cuerpo entero)

Con estos dos datos podés calcular la velocidad de **cualquier** punto del cuerpo.

Ante un problema de CR, hacete **siempre estas 4 preguntas**:

1. **¿Qué tipo de movimiento tiene el cuerpo?** Traslación pura, rotación pura, o rototranslación.
 2. **¿Hay vínculos?** RSR, pivote fijo, sogá, apoyo en pared/piso, etc.
 3. **¿Necesito cinemática o dinámica?** (Velocidades/posiciones, o fuerzas/torques)
 4. **¿Hay rozamiento?** Si lo hay, ¿es estático (RSR) o dinámico (desliza)? El primero **no disipa**, el segundo sí.
-

1. Cinemática del CR

Tipos de movimiento

Movimiento	Característica	Ω	v de los puntos
Traslación pura	Todas las partículas tienen igual v y a	$\Omega = 0$	$v_{\text{punto}} = v_{\text{CM}}$
Rotación pura	Alrededor de un eje fijo en el espacio	$\Omega \neq 0$	$v_{\text{punto}} = \Omega \times r$ (r medido desde el eje)
Rototraslación	Combinación: trasladar + rotar	$\Omega \neq 0$	(ver ecuación general abajo)

Ecuación general de la cinemática del CR (fundamental)

Para cualquier par de puntos P y Q del cuerpo:

$$\mathbf{v}_P = \mathbf{v}_Q + \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r}_{P/Q}$$

Donde $\mathbf{r}_{P/Q}$ es el vector que va **de Q a P**.

Caso típico (P respecto del CM): $\mathbf{v}_P = \mathbf{v}_{\text{CM}} + \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r}_{P/\text{CM}}$

Para aceleración (2D, plano): $\mathbf{a}_P = \mathbf{a}_{\text{CM}} + \boldsymbol{\alpha} \times \mathbf{r}_{P/\text{CM}} - \Omega^2 \cdot \mathbf{r}_{P/\text{CM}}$

Donde: $-\boldsymbol{\alpha} \times \mathbf{r}_{P/\text{CM}}$ = componente **tangencial** (cambio de Ω) - $-\Omega^2 \cdot \mathbf{r}_{P/\text{CM}}$ = componente **centrípeta** (apunta hacia el CM)

Condición de rigidez

Para dos puntos cualesquiera A y B del cuerpo, **sus velocidades proyectadas sobre la línea AB deben ser iguales** (si fueran distintas, A y B se acercarían/alejarían y no sería rígido).

$$\mathbf{v}_A \cdot \hat{u}_{AB} = \mathbf{v}_B \cdot \hat{u}_{AB}$$

(donde $\hat{u}_{AB}$ es el versor de A hacia B)

Esto te sirve cuando te dan dos velocidades y querés verificar si el cuerpo es rígido (Ej. 1 de la guía).

2. Centro instantáneo de rotación (CIR)

Definición

El **CIR** es el punto (real o imaginario) del cuerpo cuya velocidad en ese instante es **cero**. Es decir:

$$\mathbf{v}_{\text{CIR}} = \mathbf{0}$$

Como consecuencia, el cuerpo entero **rota instantáneamente alrededor del CIR**:

$$\mathbf{v}_{\text{cualquier_punto}} = \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r}_{\text{punto/CIR}}$$

Importante: el CIR cambia de un instante al siguiente. **No es un punto material** del cuerpo (a menos que coincida momentáneamente con uno).

Por qué es útil

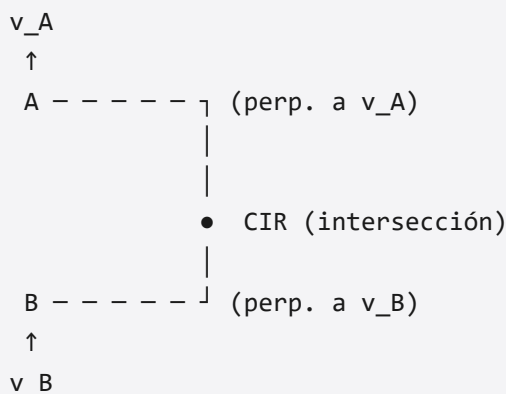
Te convierte una rototraslación en una **rotación pura "equivalente" alrededor del CIR**. Eso permite calcular velocidades de cualquier punto como si fuera rotación pura → mucho más simple.

Cómo encontrarlo — 3 métodos

Método 1 — Gráfico (cuando conocés dos velocidades)

Si conocés $\mathbf{v}$ en dos puntos A y B del cuerpo (no paralelas):

1. Dibujá la perpendicular a $\mathbf{v}_A$ pasando por A.
2. Dibujá la perpendicular a $\mathbf{v}_B$ pasando por B.
3. **El CIR es la intersección.**



Razón: la velocidad de cualquier punto del cuerpo es perpendicular al vector que va del CIR a ese punto.

Método 2 — Analítico (conociendo $\mathbf{v}_{\text{CM}}$ y $\boldsymbol{\Omega}$)

$$\mathbf{r}_{\text{CIR}} = \mathbf{r}_{\text{CM}} + (\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{v}_{\text{CM}}) / \Omega^2$$

En 2D (módulo y dirección): - Distancia del CM al CIR: $d = |\mathbf{v}_{\text{CM}}| / |\boldsymbol{\Omega}|$ - Dirección: perpendicular a $\mathbf{v}_{\text{CM}}$, del lado donde la rotación alrededor del CIR reproduce $\mathbf{v}_{\text{CM}}$.

Método 3 — Caso especial RSR

Si el cuerpo rueda sin deslizar sobre una superficie, **el CIR está en el punto de contacto**.

Casos típicos

Movimiento	Dónde está el CIR
Traslación pura ($\Omega = 0$)	"En el infinito" (no existe en sentido finito)
Rotación pura	En el eje fijo
Rodadura RSR	En el punto de contacto
Rodadura deslizando	Por debajo del piso (si $v_{CM} > \Omega \cdot R$) o por arriba (si $v_{CM} < \Omega \cdot R$)

3. Rodadura — RSR vs deslizar

Condición de RSR (Rodar Sin Resbalar)

$v_{CM} = \Omega \cdot R$ (relación entre módulos)

Esto sale de que el CIR está en el punto de contacto, así que $v_{\text{contacto}} = 0$.

También vale para aceleraciones: $a_{CM} = \alpha \cdot R$

Velocidades y aceleraciones de puntos típicos en RSR

Para un disco/cilindro de radio R rodando sin deslizar:



Punto	Velocidad (módulo)	Dirección
Centro (CM)	v_{CM}	horizontal, sentido del movimiento
Top (T)	$2 \cdot v_{CM}$	horizontal, sentido del movimiento
Contacto (C)	0 (es el CIR)	—
Front (F)	$v_{CM} \cdot \sqrt{2}$	a 45° hacia arriba-adelante
Back (B)	$v_{CM} \cdot \sqrt{2}$	a 45° hacia arriba-atrás

Truco: para cualquier punto del cuerpo, usá $\mathbf{v}_{\text{punto}} = \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r}_{\text{punto}/\text{CIR}}$. Con CIR en el contacto, podés sacar todo.

Si NO rueda sin deslizar (rueda deslizando)

Dos casos:

Caso A: $\mathbf{v}_{\text{CM}} > \boldsymbol{\Omega} \cdot \mathbf{R}$ (deslizamiento "hacia adelante")

- El punto de contacto se mueve **hacia adelante** respecto del piso.
- Rozamiento sobre el cuerpo: **hacia atrás** (oponiéndose al deslizamiento).
- Ejemplo: ruedas de auto frenando en hielo.

Caso B: $\mathbf{v}_{\text{CM}} < \boldsymbol{\Omega} \cdot \mathbf{R}$ (deslizamiento "hacia atrás", patinaje)

- El punto de contacto se mueve **hacia atrás** respecto del piso.
- Rozamiento sobre el cuerpo: **hacia adelante**.
- Ejemplo: ruedas de auto acelerando con neumáticos pelados.

En cualquier caso de deslizamiento, el rozamiento es **dinámico** ($f_d = \mu_d \cdot N$) y **DISIPA energía**.

Resumen rozamiento en rodadura

Situación	Tipo de rozamiento	¿Disipa?
RSR	Estático ($f_s \leq \mu_s \cdot N$)	NO ($W = 0$)
Rueda deslizando	Dinámico ($f_d = \mu_d \cdot N$)	SÍ

4. Momento de inercia y Steiner

Definición

$I = \sum m_i \cdot r_i^2$ (sumatoria, para sistema discreto) $I = \int r^2 dm$ (integral, para cuerpo continuo)

Donde r = distancia perpendicular de cada partícula al eje.

Es lo análogo a la masa para movimientos rotacionales. Mide la "inercia rotacional": cuánto cuesta cambiar $\boldsymbol{\Omega}$.

Tabla de momentos de inercia (eje por CM, perpendicular)

Cuerpo	I_{CM}
Aro o tubo cilíndrico delgado (radio R)	$M \cdot R^2$
Disco o cilindro macizo (radio R)	$(1/2) \cdot M \cdot R^2$
Esfera maciza (radio R)	$(2/5) \cdot M \cdot R^2$
Esfera hueca (radio R)	$(2/3) \cdot M \cdot R^2$
Barra delgada (eje $\perp$ por el CM, largo L)	$(1/12) \cdot M \cdot L^2$
Barra delgada (eje $\perp$ por un extremo, largo L)	$(1/3) \cdot M \cdot L^2$
Placa rectangular ($a \times b$, eje $\perp$ por CM)	$(1/12) \cdot M \cdot (a^2 + b^2)$

Teorema de Steiner (ejes paralelos)

$$I_{eje} = I_{CM} + M \cdot d^2$$

Donde d = distancia perpendicular entre el eje (que NO pasa por el CM) y un eje paralelo que sí pasa por el CM.

Reglas importantes: - Steiner **solo vale entre ejes paralelos**. - El I respecto a un eje por el CM es **siempre el mínimo** entre todos los ejes paralelos posibles. - Si te dan I respecto a un eje fuera del CM y querés el I respecto a un eje paralelo en otra ubicación: pasá primero por el CM (calculá I_{CM} , después aplicá Steiner al nuevo).

Radio de giro

$$R_g = \sqrt{I/M} \rightarrow I = M \cdot R_g^2$$

Es la distancia a la que tendrías que concentrar toda la masa M para obtener el mismo I .

CR compuestos (Ejs. 9, 11)

Para un cuerpo formado por varias piezas:

$$I_{total} = \sum I_{pieza_i} \text{ (cada } I \text{ respecto del MISMO eje)}$$

Si las piezas tienen su I_{CM} tabulado, usá Steiner para llevarlas al eje común.

5. Dinámica del CR

Las dos ecuaciones fundamentales

Para describir el movimiento de un CR necesitás **dos ecuaciones** (porque tiene 2 grados de libertad en movimiento plano: traslación + rotación):

(1) Traslación del CM: $\Sigma F_{\text{ext}} = M \cdot a_{\text{CM}}$

(igual que para sistemas de partículas)

(2) Rotación: $\Sigma \tau_X = I_X \cdot \alpha$

Donde τ_X es la suma de **torques externos** respecto del punto X, y I_X es el momento de inercia respecto al eje por X.

¿Respecto a qué punto X?

La ecuación (2) **es válida en general respecto a:** - **El CM** (siempre válida, sin excepciones). - **Un punto fijo en el espacio** (típicamente un pivote). - **El CIR** (en algunos casos — con cuidado, sobre todo si acelera).

Regla práctica para parcial: si el cuerpo tiene un **pivote fijo**, tomá momentos **respecto al pivote** (te ahorra tener que conocer la fuerza de vínculo, que sale después de a_{CM}). Si rueda libre, tomá momentos **respecto al CM**.

Cómo plantear un problema de dinámica de CR

1. **DCL** del cuerpo: dibujar TODAS las fuerzas externas con su punto de aplicación.
2. Escribir **$F_{\text{neta}} = M \cdot a_{\text{CM}}$** (componente a componente).
3. Elegir un punto X y escribir **$\tau_X = I_X \cdot \alpha$** .
4. Si hay vínculos (RSR, pivote, sogá), agregar las **ecuaciones de vínculo**: - RSR: $a_{\text{CM}} = \alpha \cdot R$ - Cuerda inextensible: $a_{\text{bloque}} = a_{\text{punto_cuerda_del_CR}}$
5. Resolver el sistema (típicamente 3 ecuaciones, 3 incógnitas: 2 componentes de a_{CM} y α ; o a_{CM} , α , f).

Caso típico — esfera RSR por plano inclinado (Ej. 27)

Plano inclinado de ángulo α . Esfera maciza con $I_{\text{CM}} = (2/5) \cdot M \cdot R^2$.

- DCL: peso ($Mg \downarrow$), normal ($\perp$ plano), rozamiento f (estático, opone al movimiento relativo).
- Eje x = pendiente abajo: $\Sigma F_x: M \cdot g \cdot \sin(\alpha) - f = M \cdot a_{\text{CM}}$
- Torque respecto al CM (la normal y el peso no torquean porque pasan por el CM): $\Sigma \tau_{\text{CM}}: f \cdot R = I_{\text{CM}} \cdot \alpha = (2/5) \cdot M \cdot R^2 \cdot \alpha$
- RSR: $a_{\text{CM}} = \alpha \cdot R \rightarrow \alpha = a_{\text{CM}} / R$
- Resolviendo: $f = (2/5) \cdot M \cdot a_{\text{CM}}$ $M \cdot g \cdot \sin(\alpha) - (2/5) \cdot M \cdot a_{\text{CM}} = M \cdot a_{\text{CM}}$ $g \cdot \sin(\alpha) = (7/5) \cdot a_{\text{CM}}$ **$a_{\text{CM}} = (5/7) \cdot g \cdot \sin(\alpha)$**

Comparalo con un bloque sin rotar: $a = g \cdot \sin(\alpha)$. El cilindro/esfera baja **más lento** porque parte de la energía se va a rotación.

6. Trabajo y energía en CR

Energía cinética total

$$K = K_{\text{traslación}} + K_{\text{rotación}} = (1/2) \cdot M \cdot v_{\text{CM}}^2 + (1/2) \cdot I_{\text{CM}} \cdot \Omega^2$$

Esta es la **fórmula clave**. Tiene **dos términos**, no uno solo. Olvidarse de cualquiera de los dos es el error #1 en parciales.

Caso especial: RSR

Como $v_{\text{CM}} = \Omega \cdot R$:

$$K = (1/2) \cdot M \cdot v_{\text{CM}}^2 + (1/2) \cdot I_{\text{CM}} \cdot (v_{\text{CM}}/R)^2 = (1/2) \cdot v_{\text{CM}}^2 \cdot (M + I_{\text{CM}}/R^2)$$

Para una esfera maciza ($I_{\text{CM}} = (2/5) \cdot M \cdot R^2$): $K = (1/2) \cdot v_{\text{CM}}^2 \cdot M \cdot (1 + 2/5) = (7/10) \cdot M \cdot v_{\text{CM}}^2$

(O sea: 5/7 de K es traslación, 2/7 es rotación.)

Trabajo de un torque

$$W_{\tau} = \int \tau \cdot d\theta$$

Si τ es constante: $W_{\tau} = \tau \cdot \Delta\theta$

Si conocés Ω inicial y final: $W_{\tau} = \Delta K_{\text{rotación}} = (1/2) \cdot I \cdot (\Omega_f^2 - \Omega_i^2)$

Trabajo del rozamiento en RSR — el concepto MÁS importante de la unidad

Pregunta: si la pelota baja una rampa rodando sin resbalar, ¿el rozamiento le quita energía?

Respuesta: NO. El rozamiento estático en RSR **no hace trabajo**, ni positivo ni negativo.

¿Por qué?

El trabajo de una fuerza es $W = \int \mathbf{F} \cdot \mathbf{v}_{\text{contacto}} dt$. En RSR, el punto de contacto entre cuerpo y piso tiene **velocidad instantánea cero** (es el CIR). Entonces:

$$W_{\text{rozamiento estático RSR}} = \int \mathbf{f} \cdot \mathbf{0} dt = \mathbf{0}$$

Lo que SÍ hace el rozamiento estático

Aunque no hace trabajo (no disipa), el rozamiento sí: - **Aplica una fuerza** sobre el cuerpo (entra en $\mathbf{F} = M \cdot \mathbf{a}$). - **Genera un torque** respecto del CM (entra en $\tau = I \cdot \alpha$).

Es lo que permite que la pelota ruede en lugar de simplemente deslizar.

Energía conservada en RSR

Como no hay disipación, **E_{mec} se conserva**. Esto permite atacar el problema por energía:

$$m \cdot g \cdot h_{\text{inicial}} = (1/2) \cdot M \cdot v_{\text{CM}}^2 + (1/2) \cdot I_{\text{CM}} \cdot \Omega^2$$

Súper útil cuando solo te piden la velocidad final.

Trabajo del rozamiento cuando NO es RSR

Si el cuerpo rueda deslizando, el rozamiento es dinámico y:

$$W_f = -f \cdot \Delta x_{\text{relativo}}$$

Donde $\Delta x_{\text{relativo}}$ es el desplazamiento del punto de contacto respecto al piso. **Sí disipa energía** (igual que en Ej. 16 de Unidad 2 con bloque sobre carro).

7. Equilibrio del CR

Un CR está en equilibrio si:

$$\Sigma \mathbf{F}_{\text{ext}} = \mathbf{0} \text{ (no se traslada)} \quad \Sigma \boldsymbol{\tau}_{\text{ext}} = \mathbf{0} \text{ (no rota)}$$

La segunda ecuación vale **respecto a CUALQUIER punto** (en equilibrio dan todas lo mismo). Eso lo aprovechás eligiendo el punto astutamente.

Estrategia para problemas de estática

1. **DCL completo:** todas las fuerzas con su punto de aplicación.
2. **Identificá incógnitas:** tensiones, reacciones en vínculos, ángulos, distancias.
3. **Componentes de $\mathbf{F} = \mathbf{0}$:** una ecuación por cada eje (típicamente x e y).
4. **$\Sigma \boldsymbol{\tau} = \mathbf{0}$:** elegir el punto de momentos donde se anulen **el mayor número de incógnitas** (típicamente donde se cruzan varias líneas de acción).

Truco clásico: si una incógnita actúa en un punto X, tomá momentos respecto a X $\rightarrow$ esa incógnita no aparece.

Tipos de vínculos típicos

Vínculo	Reacciones
Apoyo en superficie lisa	Solo normal ($\perp$ superficie)
Apoyo en superficie con rozamiento	Normal + fuerza tangente ($\leq \mu \cdot N$)
Articulación / pivote	Reacción de dirección desconocida (2 componentes)
Soga ideal	Tensión en dirección de la soga (solo tira)
Pared lisa	Normal perpendicular a la pared

Ejemplo — escalera apoyada (Ej. 17)

Escalera de masa M en pared lisa y piso con rozamiento, ángulo α con el piso. Pintor de masa m a distancia d desde el pie.

Incógnitas: N_{piso} , N_{pared} , f .

Ecuaciones: 1. $\Sigma F_x: f - N_{\text{pared}} = 0$ 2. $\Sigma F_y: N_{\text{piso}} - M \cdot g - m \cdot g = 0$ 3. $\Sigma \tau_{\text{pie de la escalera}} = 0$:
 $M \cdot g \cdot (L/2) \cdot \cos(\alpha) + m \cdot g \cdot d \cdot \cos(\alpha) - N_{\text{pared}} \cdot L \cdot \sin(\alpha) = 0$

(Tomé el pie como pivote $\rightarrow N_{\text{piso}}$ y f no aparecen, ya despejé directamente N_{pared} .)

Para que **no resbale**: $f \leq \mu \cdot N_{\text{piso}}$. Esto te da el ángulo mínimo.

8. Errores conceptuales típicos

1. **Usar $v = \Omega \cdot R$ sin verificar RSR**: solo vale cuando el CIR está en el punto de contacto. Si rueda deslizando, ¡FALSO!
 2. **Olvidar el término rotacional de K** : $K_{\text{total}} = (1/2) \cdot M \cdot v^2 + (1/2) \cdot I \cdot \Omega^2$. Si solo escribís $(1/2) \cdot M \cdot v^2$, subestimás la energía.
 3. **No usar Steiner cuando corresponde**: si el eje no pasa por el CM, tenés que sumar $M \cdot d^2$. Por ejemplo, en una barra pivoteada en un extremo, $I = (1/3) \cdot M \cdot L^2$, no $(1/12) \cdot M \cdot L^2$.
 4. **Confundirse en dirección del rozamiento**: en RSR, el rozamiento es estático y va en el sentido que **evita el deslizamiento que tendería a ocurrir**. Si la rueda sube una rampa, el rozamiento va hacia arriba; si baja, hacia arriba también (parece raro pero es así).
 5. **Pensar que rozamiento estático NO puede acelerar el cuerpo**: sí puede. No disipa, pero sí aplica fuerza y torque.
 6. **Confundir torque respecto del CIR con torque respecto del CM**: no son iguales. La ecuación $\tau = I \cdot \alpha$ es más confiable aplicada al CM.
 7. **CIR como "punto material"**: no lo es. Es un punto matemático que cambia de instante a instante.
 8. **Tratar a la rampa móvil como fija** (Ej. 35): si la base se mueve, hay que considerar el CIR en el marco del laboratorio, NO en el marco de la rampa.
 9. **Asumir que dos cuerpos con misma masa y radio tienen mismo I** : NO. Disco macizo = $(1/2)MR^2$, aro = MR^2 , esfera maciza = $(2/5)MR^2$. La distribución importa.
-

9. Plantilla de resolución

Para cinemática (encontrar v de puntos, CIR)

1. ¿Qué tipo de movimiento es? Traslación / rotación / rototraslación.
2. Dato: v_{CM} y Ω (o algunos puntos)
3. Si me piden CIR: aplico método gráfico o analítico.
4. $v_{punto} = v_{CM} + \Omega \times r_{punto/CM}$
5. Verifico: ¿tiene sentido la dirección?

Para dinámica (encontrar a , α , fuerzas)

1. SISTEMA: ¿qué cuerpo(s) considero?
2. DCL: todas las fuerzas con su punto de aplicación.
3. ¿Hay vínculos? RSR, pivote, sogá.
4. Ecuaciones:
 - $F_x = M \cdot a_{CM_x}$
 - $F_y = M \cdot a_{CM_y}$
 - $\tau_{punto} = I_{punto} \cdot \alpha$
 - Ecuaciones de vínculo (RSR: $a = \alpha \cdot R$)
5. Verifico número de incógnitas vs ecuaciones.
6. Resuelvo.
7. Verifico signos y unidades.

Para energía (encontrar v finales)

1. ¿Se conserva E_{mec} ?
 - Sí, si no hay rozamiento dinámico ni choques inelásticos.
 - RSR: SÍ se conserva (rozamiento estático no disipa).
2. Estados inicial y final.
3. $K_{total} = (1/2) \cdot M \cdot v_{CM}^2 + (1/2) \cdot I_{CM} \cdot \Omega^2$ (¡los dos términos!)
4. Si RSR: usar $v_{CM} = \Omega \cdot R$ para reducir incógnitas.
5. Igualar $E_i = E_f$ y despejar.

Para equilibrio (estática)

1. DCL.
 2. $\Sigma F_x = 0$, $\Sigma F_y = 0$.
 3. $\Sigma \tau_X = 0$ (elegir X astutamente).
 4. Verificar número de ecuaciones vs incógnitas.
 5. Si pide condición límite (no desliza, no vuelca): igualdad $f = \mu \cdot N$ en el límite.
-

Apéndice: fórmulas clave

Cinemática

Concepto	Fórmula
Ec. general velocidad	$\mathbf{v}_P = \mathbf{v}_Q + \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r}_{P/Q}$
Ec. general aceleración (2D)	$\mathbf{a}_P = \mathbf{a}_{CM} + \boldsymbol{\alpha} \times \mathbf{r}_{P/CM} - \Omega^2 \cdot \mathbf{r}_{P/CM}$
Condición de rigidez	$\mathbf{v}_A \cdot \hat{\mathbf{u}}_{AB} = \mathbf{v}_B \cdot \hat{\mathbf{u}}_{AB}$
CIR (analítico)	$\mathbf{r}_{CIR} = \mathbf{r}_{CM} + (\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{v}_{CM}) / \Omega^2$
Distancia CM-CIR (2D)	$d = \mathbf{v}_{CM} / \Omega $
Condición de RSR	$v_{CM} = \Omega \cdot R ; a_{CM} = \alpha \cdot R$

Momento de inercia

Concepto	Fórmula
Definición	$I = \sum m_i r_i^2 = \int r^2 dm$
Steiner	$I_{eje} = I_{CM} + M \cdot d^2$
Radio de giro	$R_g = \sqrt{I/M} ; I = M \cdot R_g^2$
Aro/tubo	$I_{CM} = M \cdot R^2$
Disco/cilindro macizo	$I_{CM} = (1/2) \cdot M \cdot R^2$
Esfera maciza	$I_{CM} = (2/5) \cdot M \cdot R^2$
Esfera hueca	$I_{CM} = (2/3) \cdot M \cdot R^2$
Barra (eje por CM)	$I = (1/12) \cdot M \cdot L^2$
Barra (eje por extremo)	$I = (1/3) \cdot M \cdot L^2$

Dinámica

Concepto	Fórmula
Traslación	$\sum \mathbf{F}_{ext} = M \cdot \mathbf{a}_{CM}$
Rotación	$\sum \boldsymbol{\tau}_X = I_X \cdot \boldsymbol{\alpha}$
Torque de una fuerza	$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$
Momento angular CR	$\mathbf{L}_{CM} = I_{CM} \cdot \boldsymbol{\Omega}$
König (energía)	$K = K_{CM} + (1/2) \cdot M \cdot v_{CM}^2$

Energía y trabajo

Concepto	Fórmula
K total CR	$K = (1/2) \cdot M \cdot v_{CM}^2 + (1/2) \cdot I_{CM} \cdot \Omega^2$
K en RSR (cilindro/disco)	$K = (3/4) \cdot M \cdot v_{CM}^2$
K en RSR (esfera maciza)	$K = (7/10) \cdot M \cdot v_{CM}^2$
K en RSR (aro)	$K = M \cdot v_{CM}^2$
Trabajo de un torque	$W_{\tau} = \int \tau \, d\theta$; constante: $\tau \cdot \Delta\theta$
Trabajo rozamiento (RSR)	$W = 0$ (no disipa)
Trabajo rozamiento (desliza)	$W = -f \cdot \Delta x_{relativo}$

Equilibrio

Condición	Ecuación
Equilibrio traslacional	$\Sigma \mathbf{F}_{ext} = \mathbf{0}$
Equilibrio rotacional	$\Sigma \boldsymbol{\tau}_X = \mathbf{0}$ (respecto a CUALQUIER X)
Rozamiento límite	$f_{m\acute{a}x} = \mu_s \cdot N$